Projet cybersécurité

Configuration matérielle & virtualisation

Groupe : MNC-CYBER

Mathys
Nasri
Clement

La Plateforme

Job 1

Carte Mère : Gigabyte B550M X Aorus Elite	133€	
RAM : DDR4 Textorm 16 Go (2x8) 3200MHz	180€	
Processeur : AMD Ryzen 5 5600	114€	
Ventirad : Pure Rock 3	33€	
SSD : Patriot P300 512 Go	138€	773€ /800€
Boitier : NZXT H3 Flow	66€	
Alimentation : Textorm TX350+ 350W	43€	
Moniteur : Acer SA242YH1bi	66€	

Job 2

William Ryker

Carte mère : MSI B850 GAMING PLUS WIFI

Processeur : AMD Ryzen 5 9600X

Carte Graphique : GeForce RTX 3050 WindForce OC V2

RAM : Kingston FURY Beast RGB

SSD : Kingston NV3 1 To

Alimentation : be quiet! Pure Power 13M

Ecran : AOC 27B31H 27” 120hz 1920x1080 Full HD

Pack périphériques : Clavier & souris, tapis de souris

1363€ **: Montant Total**

Job 3

Carte Graphique
Gigabyte Geforce RTX 5060 TI

957€

Carte Mère
MSI PRO B850-S WIFI6E

142€

Processeur
AMD Ryzen 7 9800X3D

465€

RAM
DDR5 Corsaire Vengeance RGB 32 GO 5600 MHz

427€

Ecran
Gigabyte GO27Q24A

332€



2611/3000€

Ventirad
Arctic Liquid Freezer III Pro 360

90€

Boitier
Lian Li V100R

75€

Alimentation
Corsair RM850E

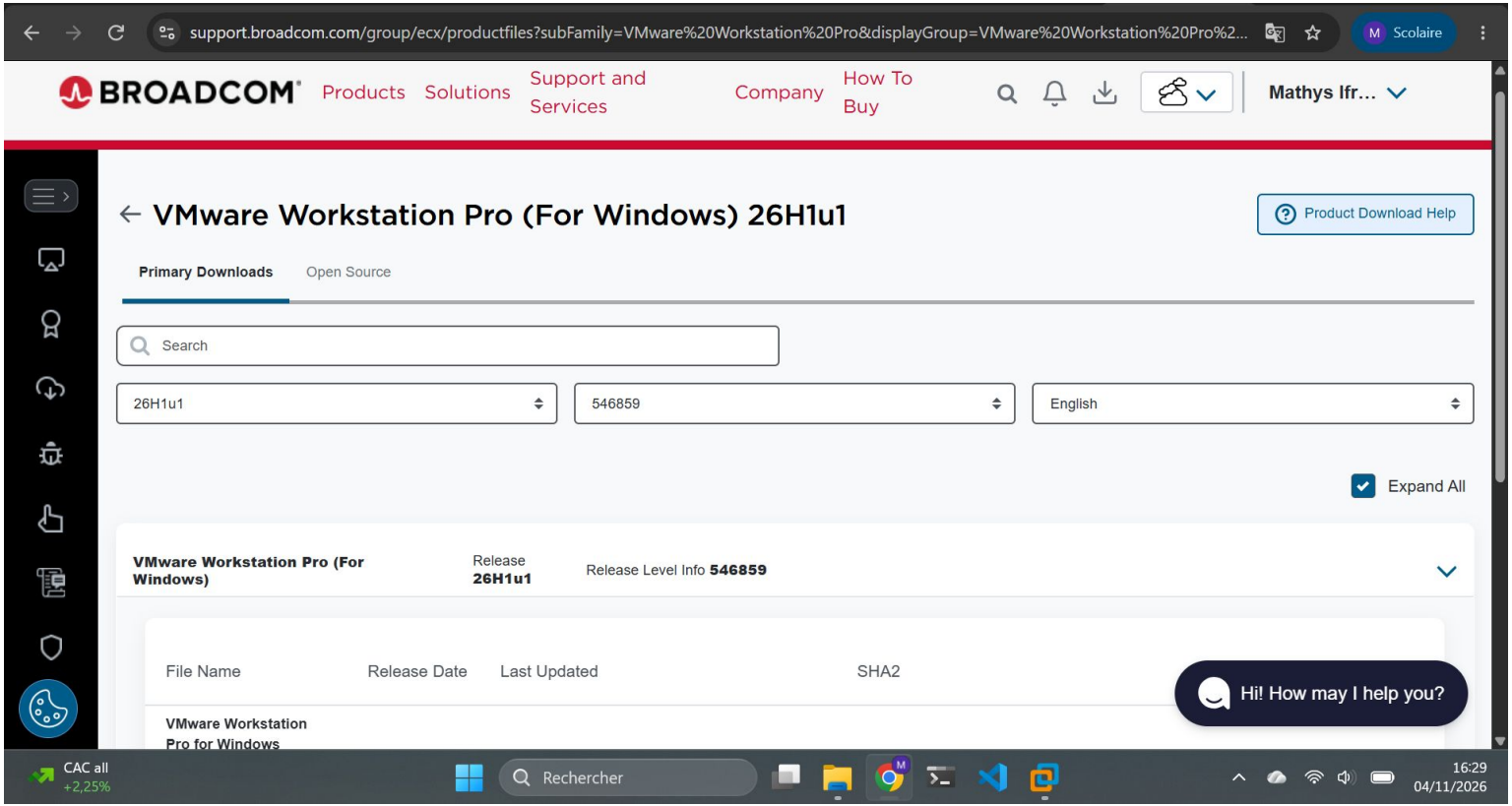
123€

Job 4

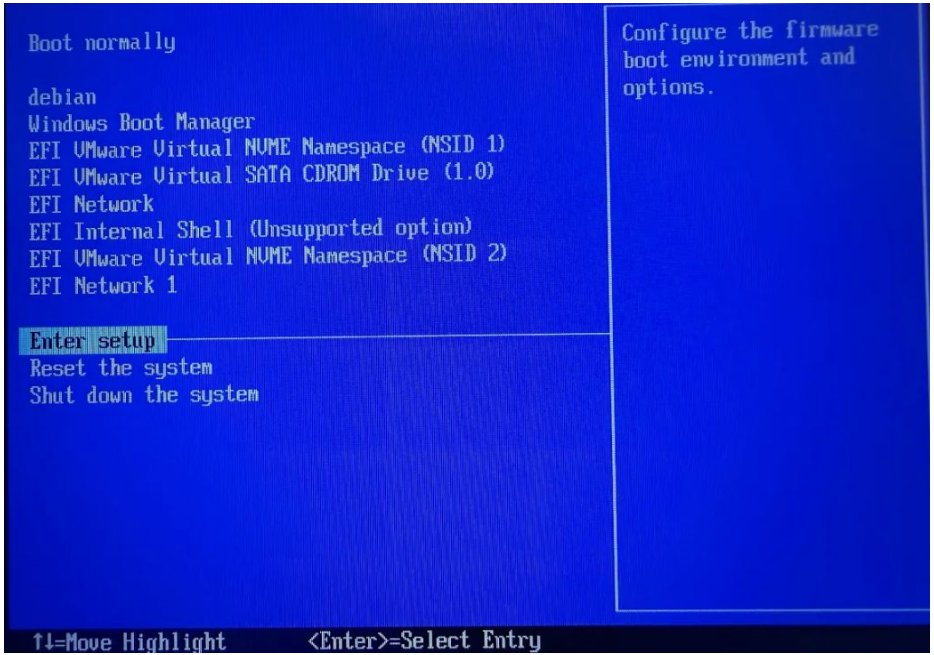
Carte Mère : MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI	290 €
RAM : 32 Go (2×16 Go) DDR5-6000 CL30 EXPO	140 €
Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition (16 Go GDDR7)	1 169 €
Processeur : AMD Ryzen 7 9800X3D (AM5)	529 €
Ventirad : Arctic Liquid Freezer III 360 mm	100 €
SSD : Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0	230 €
Boitier : Fractal Design North	140 €
Alimentation : Corsair RM1000x (2024), 1000 W, ATX 3.1	200 €
Moniteur : Dell Alienware AW3225QF, 32" QD-OLED 4K 240 Hz	1 199 €

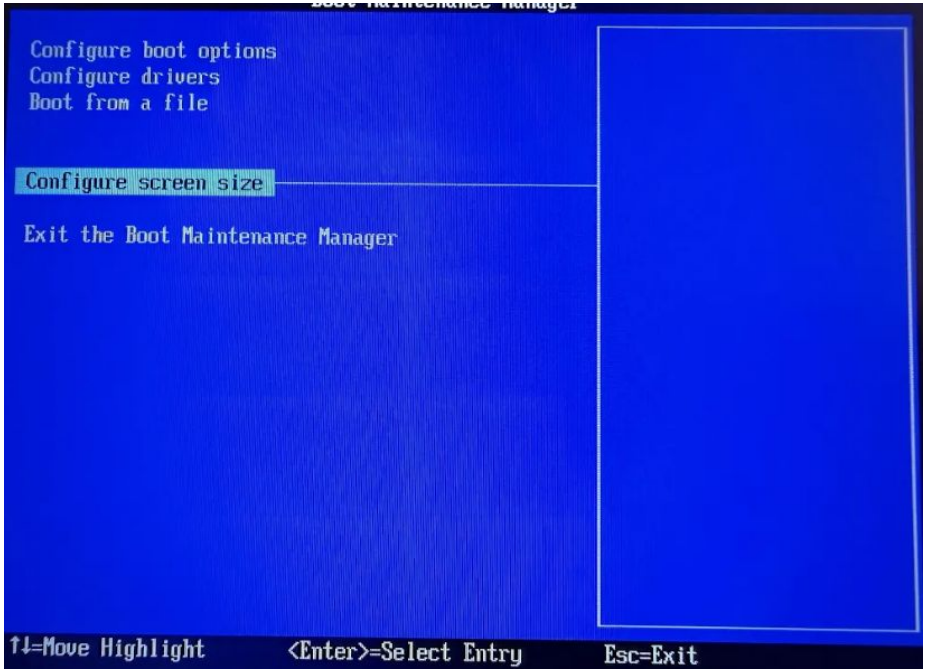
TOTAL : 3 997 €/4500

Job 5

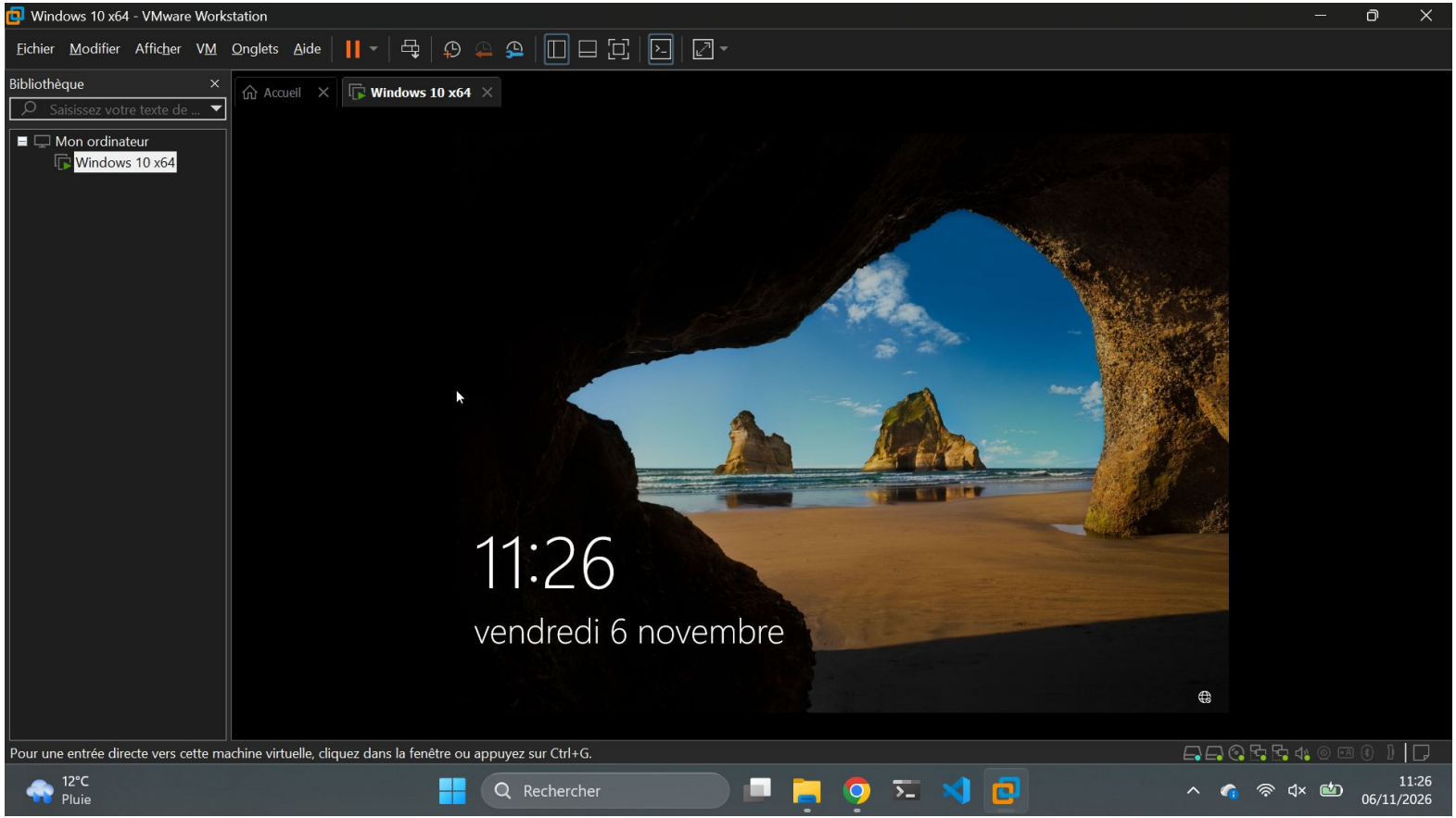

support.broadcom.com/group/ecx/productfiles?subFamily=VMware%20Workstation%20Pro&displayGroup=VMware%20Workstation%20Pro%2...
Scolaire
BROADCOM
Products
Solutions
Support and Services
Company
How To Buy
Mathys Ifr...
VMware Workstation Pro (For Windows) 26H1u1
Product Download Help
Primary Downloads
Open Source
Search
26H1u1
546859
English
Expand All
VMware Workstation Pro (For Windows)
Release 26H1u1
Release Level Info 546859
File Name
Release Date
Last Updated
SHA2
VMware Workstation Pro for Windows
Hi! How may I help you?
CAC all +2,25%
Rechercher
16:29
04/11/2026

Job 6

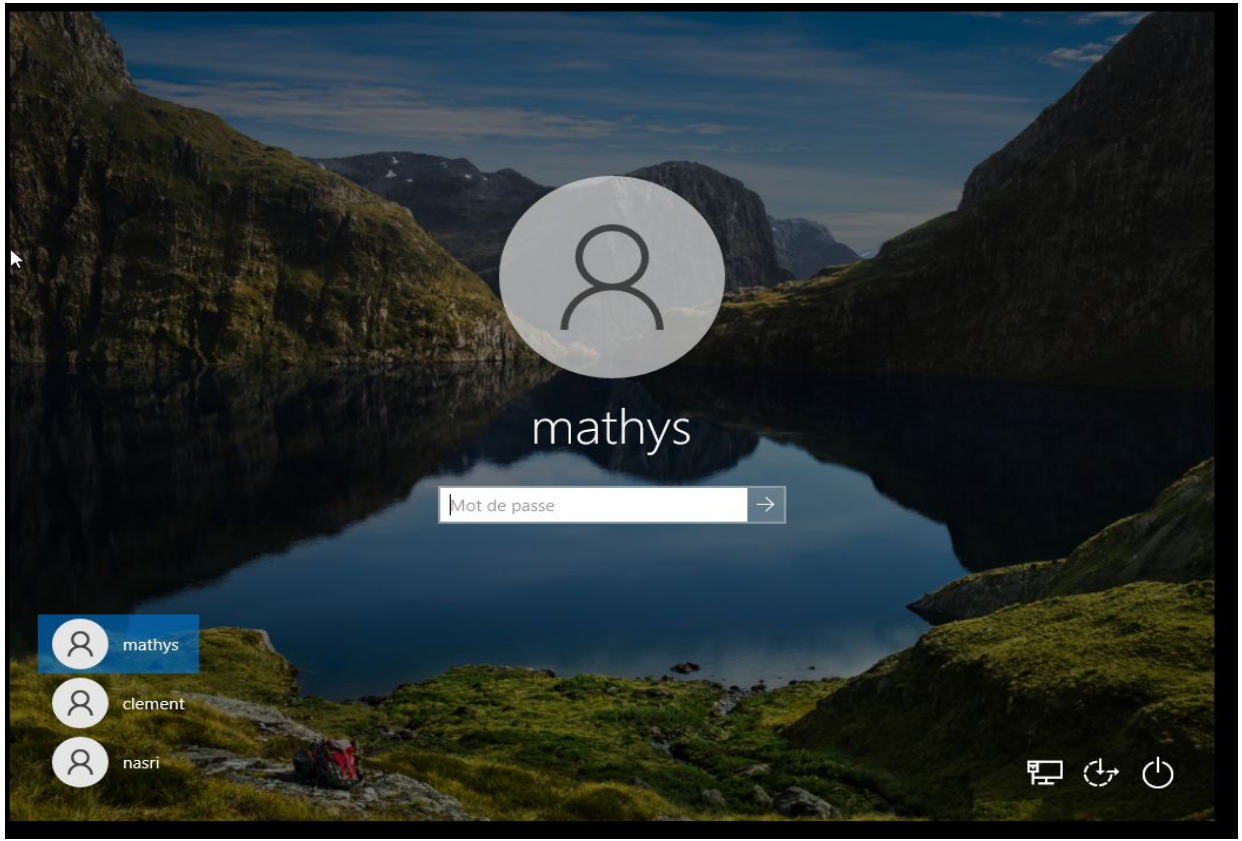

Boot normally
debian
Windows Boot Manager
EFI VMware Virtual NVME Namespace (NSID 1)
EFI VMware Virtual SATA CDROM Drive (1.0)
EFI Network
EFI Internal Shell (Unsupported option)
EFI VMware Virtual NVME Namespace (NSID 2)
EFI Network 1
Enter setup
Reset the system
Shut down the system
Configure the firmware boot environment and options.
↑↓=Move Highlight
<Enter>=Select Entry


Configure boot options
Configure drivers
Boot from a file
Configure screen size
Exit the Boot Maintenance Manager
↑↓=Move Highlight
<Enter>=Select Entry
Esc=Exit

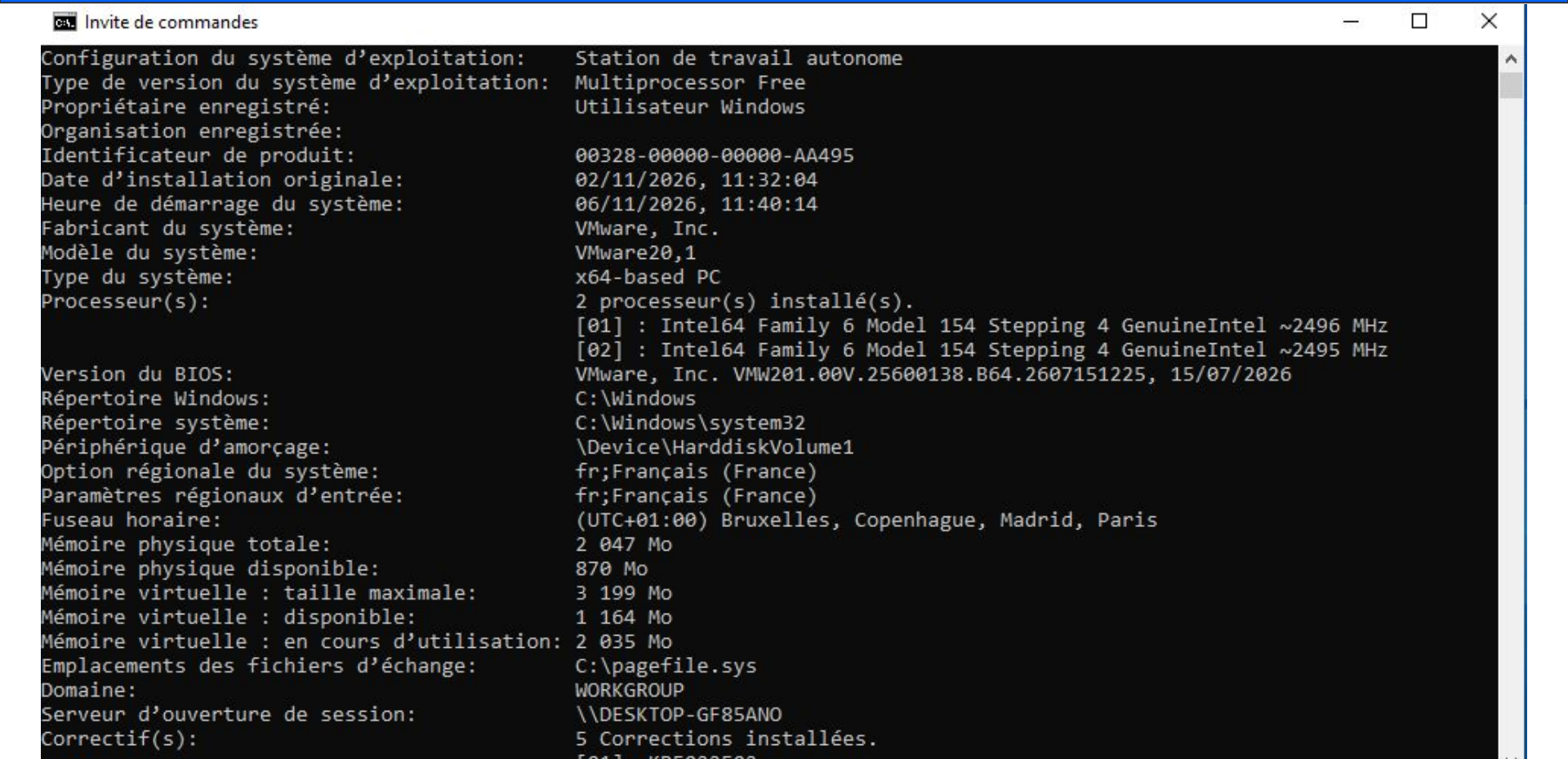
Job 7


Windows 10 x64 - VMware Workstation
Fichier Modifier Afficher VM Onglets Aide
Bibliothèque
Saisissez votre texte de ...
Mon ordinateur
Windows 10 x64
Accueil
Windows 10 x64
11:26
vendredi 6 novembre
Pour une entrée directe vers cette machine virtuelle, cliquez dans la fenêtre ou appuyez sur Ctrl+G.
12°C
Pluie
Rechercher
11:26
06/11/2026

Job 8



Job 9


Invite de commandes
Configuration du système d'exploitation: Station de travail autonome
Type de version du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré: Utilisateur Windows
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit: 00328-00000-00000-AA495
Date d'installation originale: 02/11/2026, 11:32:04
Heure de démarrage du système: 06/11/2026, 11:40:14
Fabricant du système: VMware, Inc.
Modèle du système: VMware20,1
Type du système: x64-based PC
Processeur(s): 2 processeur(s) installé(s).
[01] : Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 4 GenuineIntel ~2496 MHz
[02] : Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 4 GenuineIntel ~2495 MHz
Version du BIOS: VMware, Inc. VMW201.00V.25600138.B64.2607151225, 15/07/2026
Répertoire Windows: C:\Windows
Répertoire système: C:\Windows\system32
Périphérique d'amorçage: \Device\HarddiskVolume1
Option régionale du système: fr;Français (France)
Paramètres régionaux d'entrée: fr;Français (France)
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Mémoire physique totale: 2 047 Mo
Mémoire physique disponible: 870 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale: 3 199 Mo
Mémoire virtuelle : disponible: 1 164 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d'utilisation: 2 035 Mo
Emplacements des fichiers d'échange: C:\pagefile.sys
Domaine: WORKGROUP
Serveur d'ouverture de session: \\DESKTOP-GF85ANO
Correctif(s): 5 Corrections installées.

Job 9

Invite de commandes

```
C:\Users\nasri\test01>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7512:1c0:210a:7cfe%5
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.59.128
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.59.2

C:\Users\nasri\test01>ver

Microsoft Windows [version 10.0.19045.2965]

C:\Users\nasri\test01>systeminfo

Nom de l'hôte:                            DESKTOP-GF85ANO
Nom du système d'exploitation:            Microsoft Windows 10 Éducation
Version du système:                       10.0.19045 N/A version 19045
Fabricant du système d'exploitation:      Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation:  Station de travail autonome
Type de version du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré:                  Utilisateur Windows
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit:                00328-00000-00000-AA495
Date d'installation originale:            02/11/2026, 11:32:04
```

Job 9

Invite de commandes

```
C:\Users\nasri>ipconfig /?

UTILISATION :
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                 /renew [carte] | /release [carte] |
                                 /renew6 [carte] | /release6 [carte] |
                                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                 /showclassid carte |
                                 /setclassid carte [ID_classe] |
                                 /showclassid6 carte |
                                 /setclassid6 carte [ID_classe] ]

où
    carte             Nom de connexion
                       (caractères génériques * et ? autorisés, voir les
                       exemples)

    Options :
       /?               Affiche ce message d'aide
       /all             Affiche toutes les informations de configuration.
       /release         Libère l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
       /release6        Libère l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
       /renew           Renouvelle l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
       /renew6          Renouvelle l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
       /flushdns        Purge le cache de résolution DNS.
       /registerdns     Actualise tous les baux DHCP et réenregistre les noms
                        DNS
       /displaydns      Affiche le contenu du cache de résolution DNS.
       /showclassid     Affiche tous les ID de classe DHCP autorisés pour la
                        la carte.
       /setclassid6     Modifie l'ID de classe DHCP IPv6.


La valeur par défaut affiche uniquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau
et la passerelle par défaut de chaque carte liée à TCP/IP.

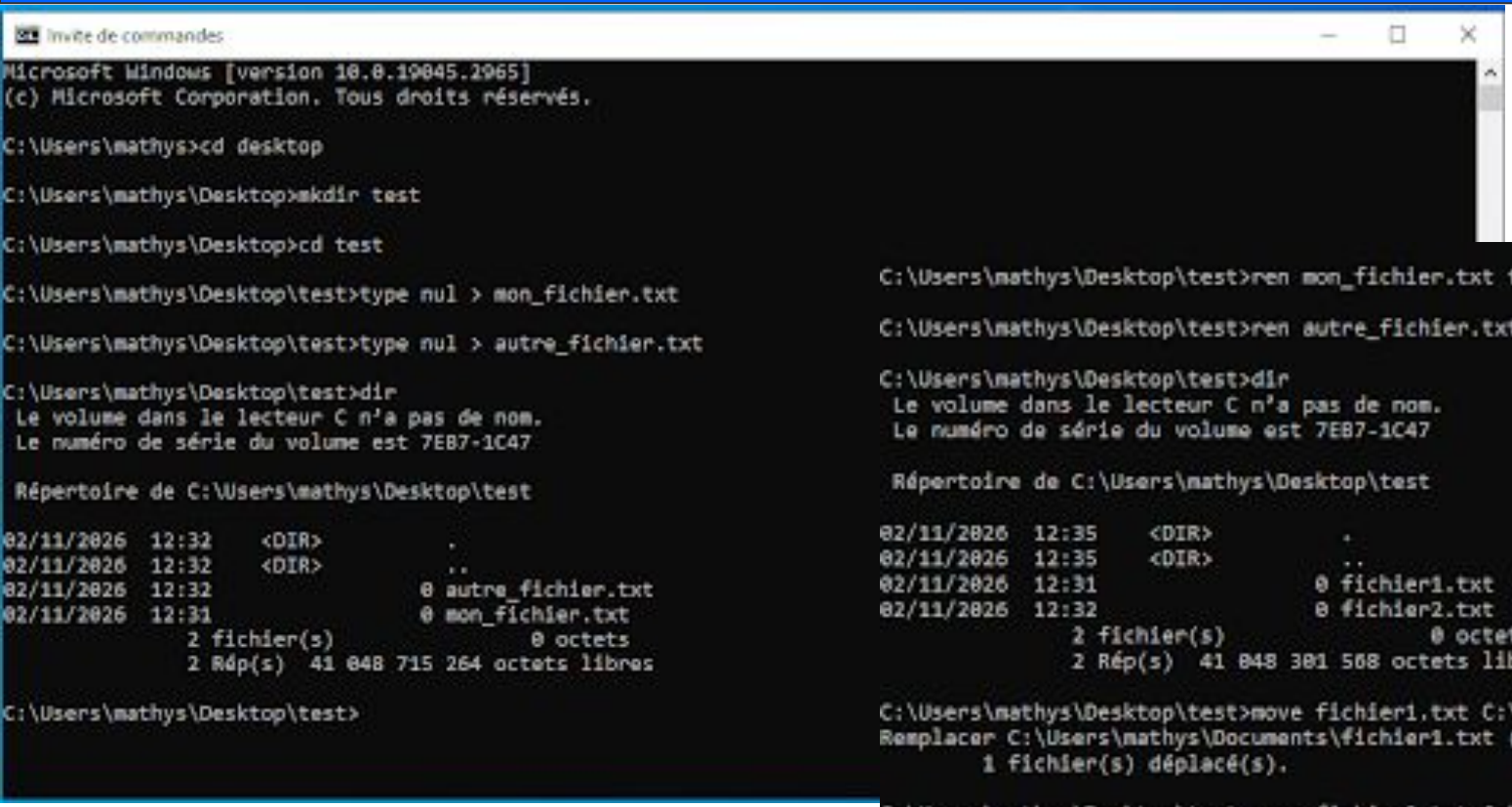
Pour Release et Renew, si aucun nom de carte n'est spécifié, les baux d'adresse
IP pour toutes les cartes liées à TCP/IP sont libérés ou renouvelés.

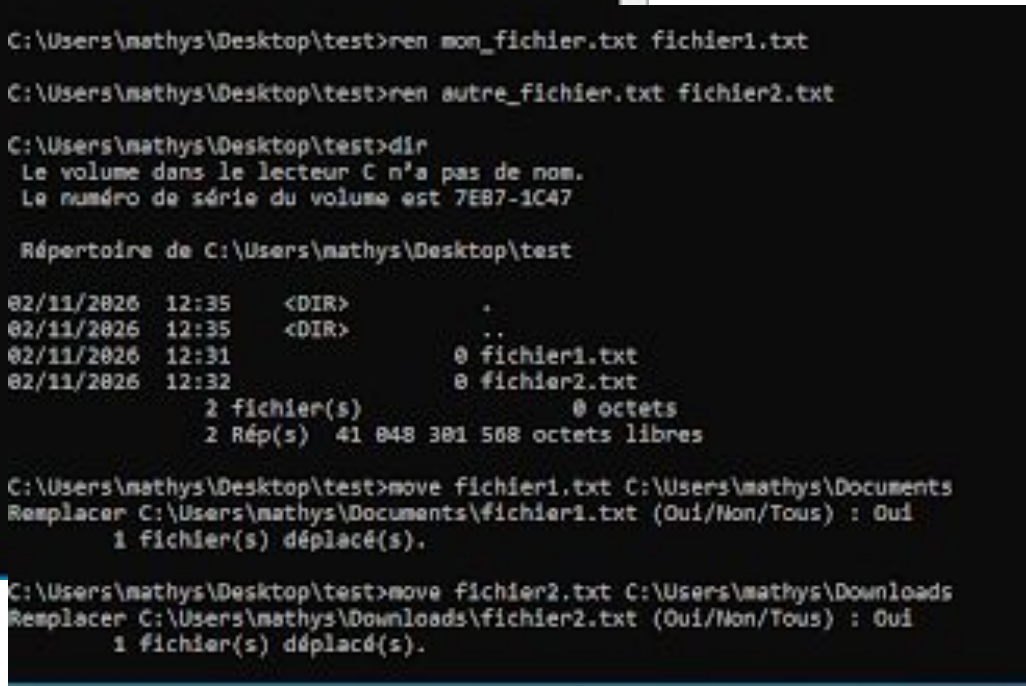
Pour Setclassid et Setclassid6, si aucun ID de classe n'est spécifié, l'ID de
classe est supprimé.

Exemples :
    > ipconfig                      ... Affiche des informations
    > ipconfig /all                 ... Affiche des informations détaillées
    > ipconfig /renew               ... renouvelle toutes les cartes
    > ipconfig /renew EL*           ... renouvelle toute connexion dont le nom
                                        commence par EL
    > ipconfig /release *Con*       ... libère toutes les connexions
                                        correspondantes,
                                        par ex. « Connexion Ethernet
                                        câblée 1 » ou « Connexion Ethernet
                                        câblée 2 »
    > ipconfig /allcompartments     ... Affiche des informations sur tous les
                                        compartiments
    > ipconfig /allcompartments /all ... Affiche des informations détaillées
                                        sur tous les compartiments

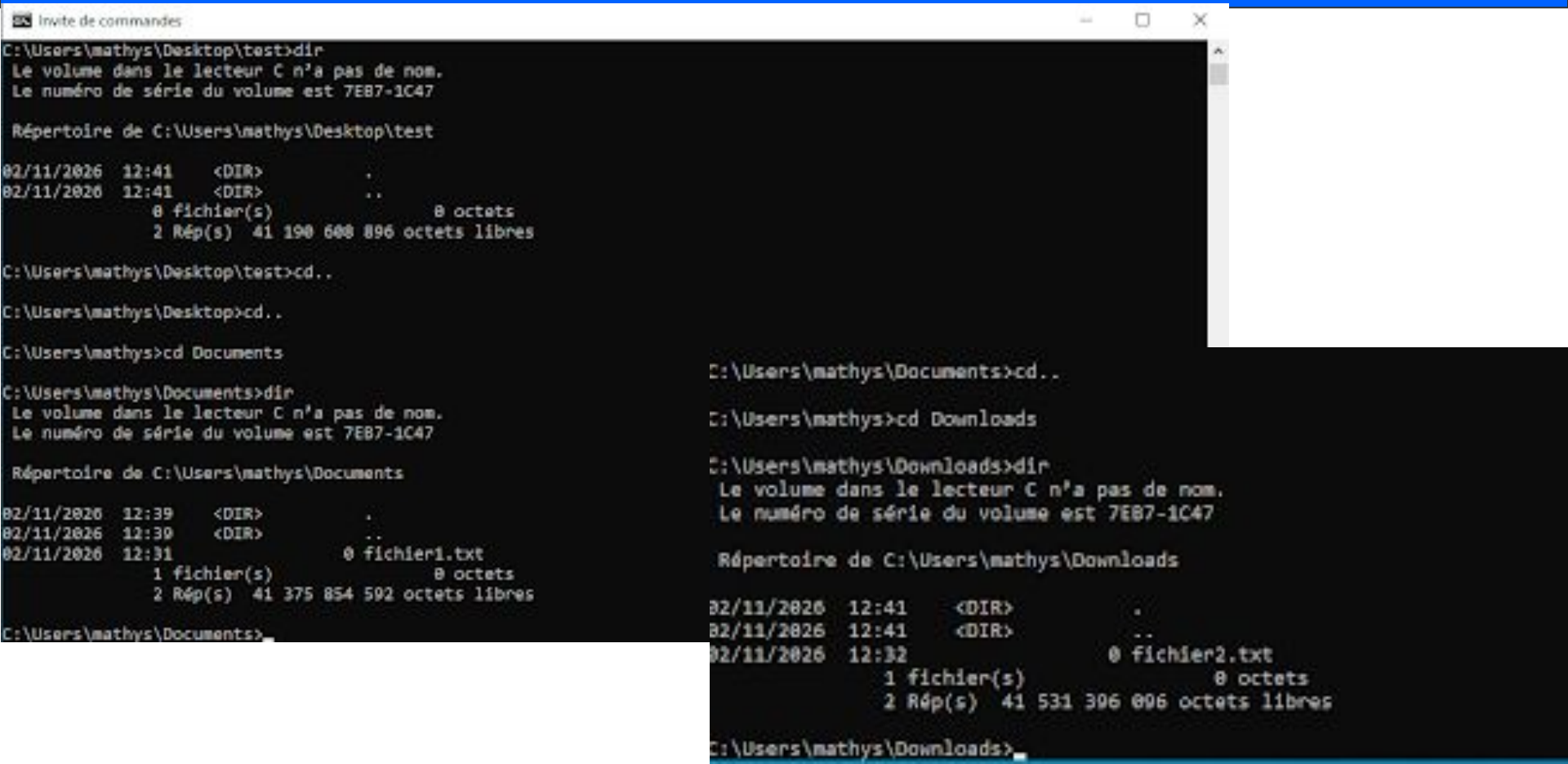
C:\Users\nasri>_
```

Job 10

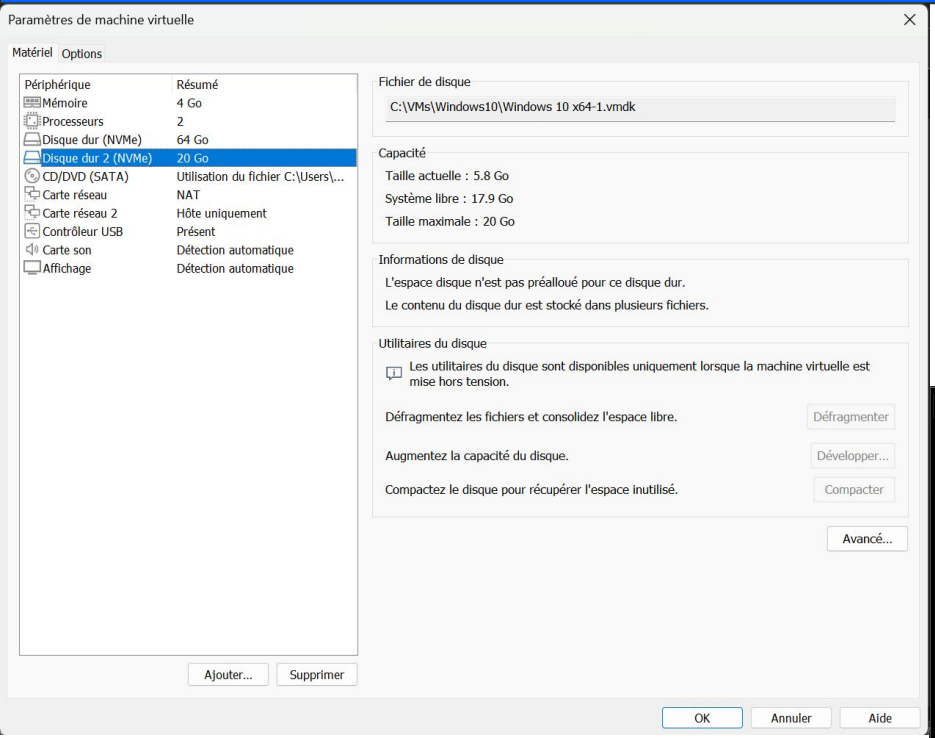

Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\mathys>cd desktop
C:\Users\mathys\Desktop>mkdir test
C:\Users\mathys\Desktop>cd test
C:\Users\mathys\Desktop\test>type nul > mon_fichier.txt
C:\Users\mathys\Desktop\test>type nul > autre_fichier.txt
C:\Users\mathys\Desktop\test>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 7EB7-1C47
Répertoire de C:\Users\mathys\Desktop\test
02/11/2026 12:32 <DIR> .
02/11/2026 12:32 <DIR> ..
02/11/2026 12:32 0 autre_fichier.txt
02/11/2026 12:31 0 mon_fichier.txt
2 fichier(s) 0 octets
2 Rép(s) 41 048 715 264 octets libres
C:\Users\mathys\Desktop\test>

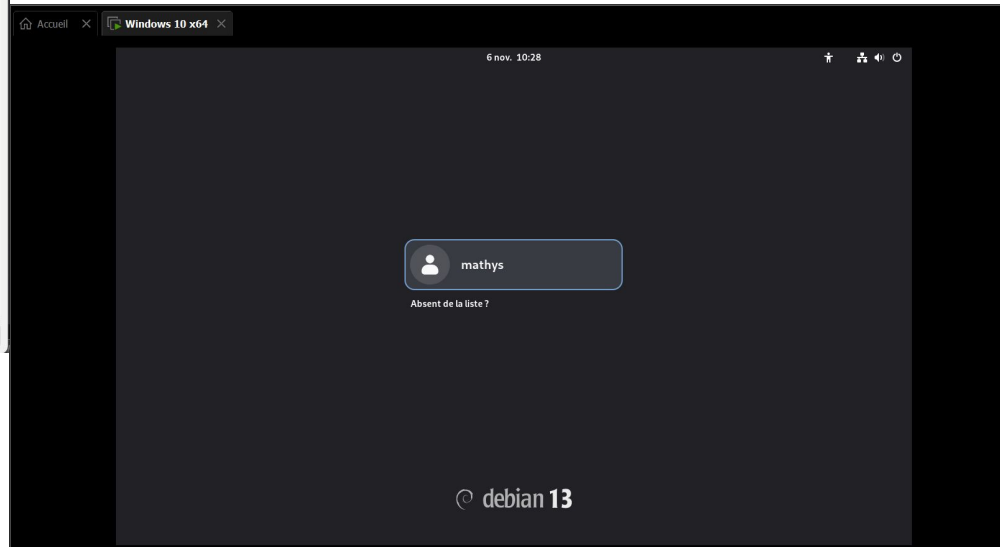

C:\Users\mathys\Desktop\test>ren mon_fichier.txt fichier1.txt
C:\Users\mathys\Desktop\test>ren autre_fichier.txt fichier2.txt
C:\Users\mathys\Desktop\test>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 7EB7-1C47
Répertoire de C:\Users\mathys\Desktop\test
02/11/2026 12:35 <DIR> .
02/11/2026 12:35 <DIR> ..
02/11/2026 12:31 0 fichier1.txt
02/11/2026 12:32 0 fichier2.txt
2 fichier(s) 0 octets
2 Rép(s) 41 048 301 568 octets libres
C:\Users\mathys\Desktop\test>move fichier1.txt C:\Users\mathys\Documents
Remplacer C:\Users\mathys\Documents\fichier1.txt (Oui/Non/Tous) : Oui
1 fichier(s) déplacé(s).
C:\Users\mathys\Desktop\test>move fichier2.txt C:\Users\mathys\Downloads
Remplacer C:\Users\mathys\Downloads\fichier2.txt (Oui/Non/Tous) : Oui
1 fichier(s) déplacé(s).

Job 10

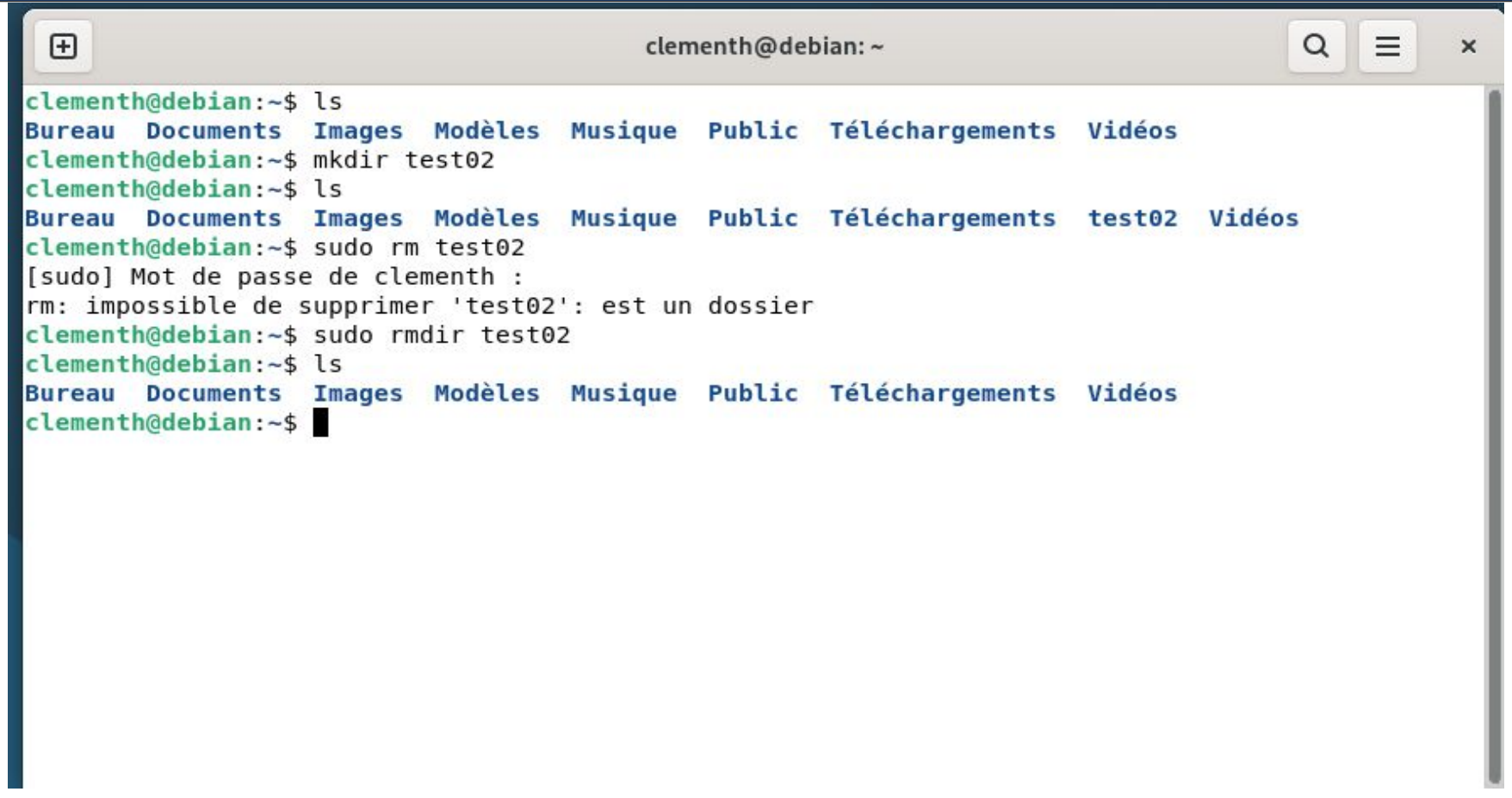

Invite de commandes
C:\Users\mathys\Desktop\test>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 7EB7-1C47
Répertoire de C:\Users\mathys\Desktop\test
02/11/2026 12:41 <DIR> .
02/11/2026 12:41 <DIR> ..
0 fichier(s) 0 octets
2 Rép(s) 41 190 608 896 octets libres
C:\Users\mathys\Desktop\test>cd..
C:\Users\mathys\Desktop>cd..
C:\Users\mathys>cd Documents
C:\Users\mathys\Documents>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 7EB7-1C47
Répertoire de C:\Users\mathys\Documents
02/11/2026 12:39 <DIR> .
02/11/2026 12:39 <DIR> ..
02/11/2026 12:31 0 fichier1.txt
1 fichier(s) 0 octets
2 Rép(s) 41 375 854 592 octets libres
C:\Users\mathys\Documents>
C:\Users\mathys\Documents>cd..
C:\Users\mathys>cd Downloads
C:\Users\mathys\Downloads>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 7EB7-1C47
Répertoire de C:\Users\mathys\Downloads
02/11/2026 12:41 <DIR> .
02/11/2026 12:41 <DIR> ..
02/11/2026 12:32 0 fichier2.txt
1 fichier(s) 0 octets
2 Rép(s) 41 531 396 096 octets libres
C:\Users\mathys\Downloads>

Job 11

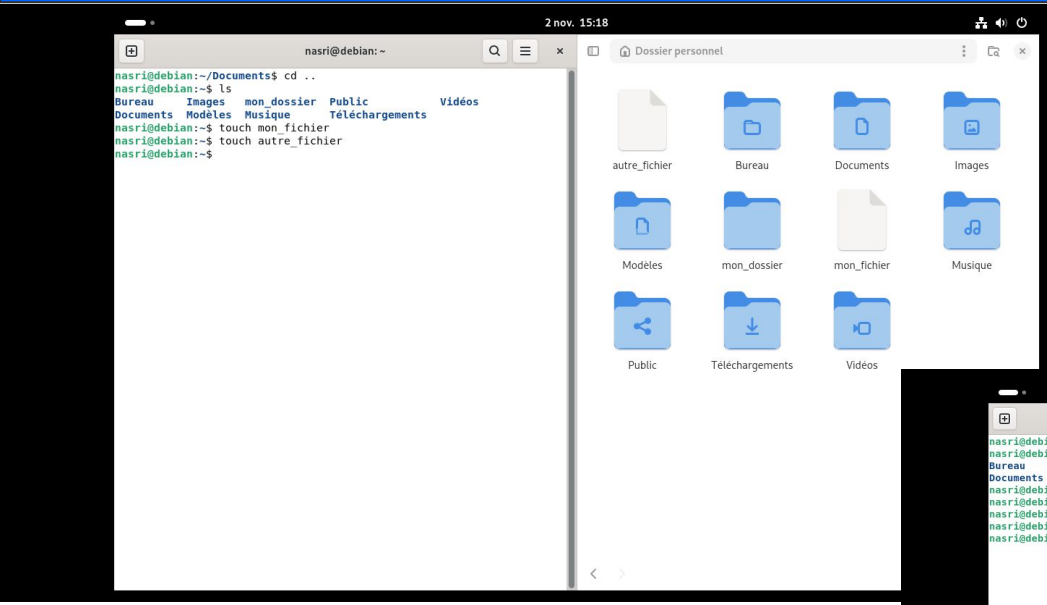

Paramètres de machine virtuelle
Matériel
Options
Périphérique
Résumé
Mémoire
4 Go
Processeurs
2
Disque dur (NVMe)
64 Go
Disque dur 2 (NVMe)
20 Go
CD/DVD (SATA)
Utilisation du fichier C:\Users\...
Carte réseau
NAT
Carte réseau 2
Hôte uniquement
Contrôleur USB
Présent
Carte son
Détection automatique
Affichage
Détection automatique
Fichier de disque
C:\VMs\Windows10\Windows 10 x64-1.vmdk
Capacité
Taille actuelle : 5.8 Go
Système libre : 17.9 Go
Taille maximale : 20 Go
Informations de disque
L'espace disque n'est pas préalloué pour ce disque dur.
Le contenu du disque dur est stocké dans plusieurs fichiers.
Utilitaires du disque
Les utilitaires du disque sont disponibles uniquement lorsque la machine virtuelle est mise hors tension.
Défragmentez les fichiers et consolidez l'espace libre.
Défragmenter
Augmentez la capacité du disque.
Développer...
Compactez le disque pour récupérer l'espace inutilisé.
Compacter
Avancé...
Ajouter...
Supprimer
OK
Annuler
Aide

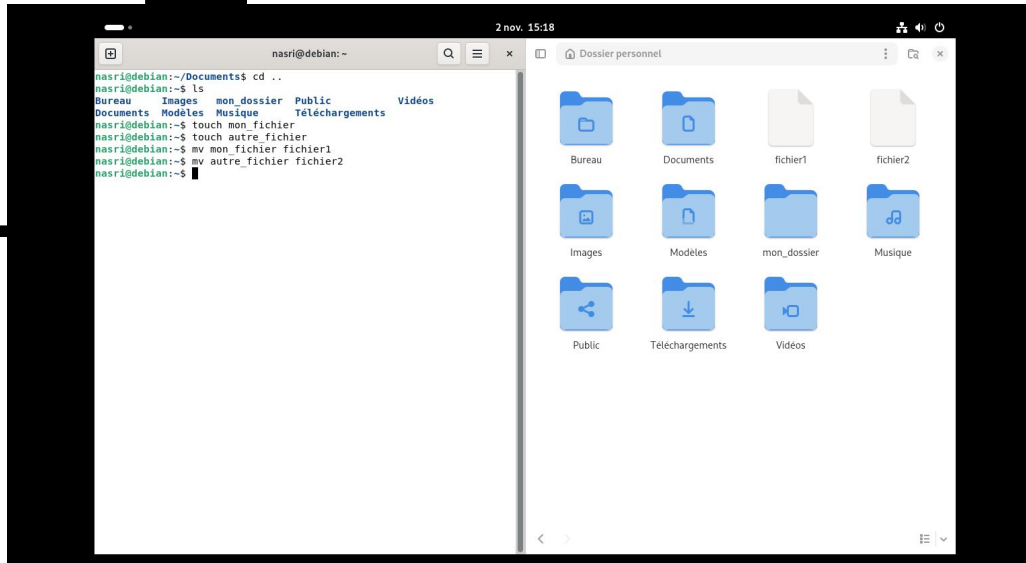

Accueil
Windows 10 x64
6 nov. 10:28
mathys
Absent de la liste ?
debian 13

Job 12

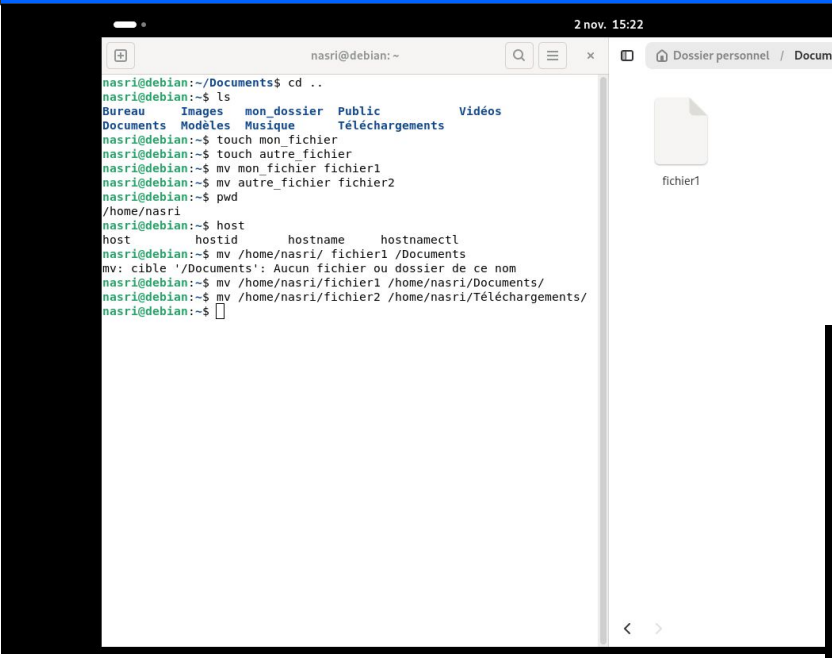

clementh@debian: ~
clementh@debian:~$ ls
Bureau Documents Images Modèles Musique Public Téléchargements Vidéos
clementh@debian:~$ mkdir test02
clementh@debian:~$ ls
Bureau Documents Images Modèles Musique Public Téléchargements test02 Vidéos
clementh@debian:~$ sudo rm test02
[sudo] Mot de passe de clementh :
rm: impossible de supprimer 'test02': est un dossier
clementh@debian:~$ sudo rmdir test02
clementh@debian:~$ ls
Bureau Documents Images Modèles Musique Public Téléchargements Vidéos
clementh@debian:~$

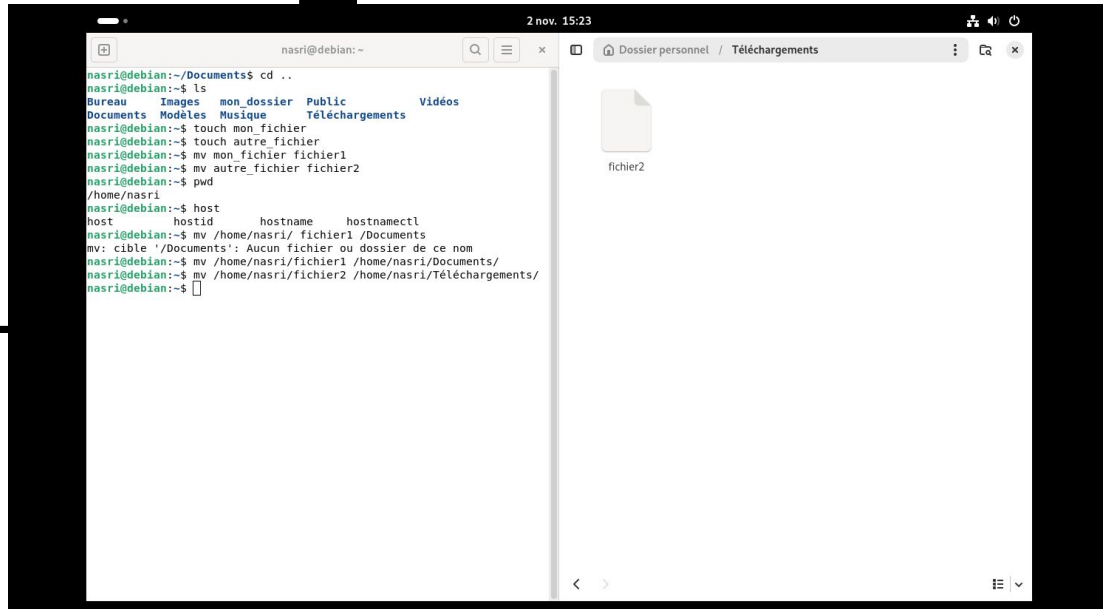
Job 13


2 nov. 15:18
nasri@debian: ~
Dossier personnel
nasri@debian:~/Documents$ cd ..
nasri@debian:~$ ls
Bureau Images mon_dossier Public Vidéos
Documents Modèles Musique Téléchargements
nasri@debian:~$ touch mon_fichier
nasri@debian:~$ touch autre_fichier
nasri@debian:~$
autre_fichier
Bureau
Documents
Images
Modèles
mon_dossier
mon_fichier
Musique
Public
Téléchargements
Vidéos

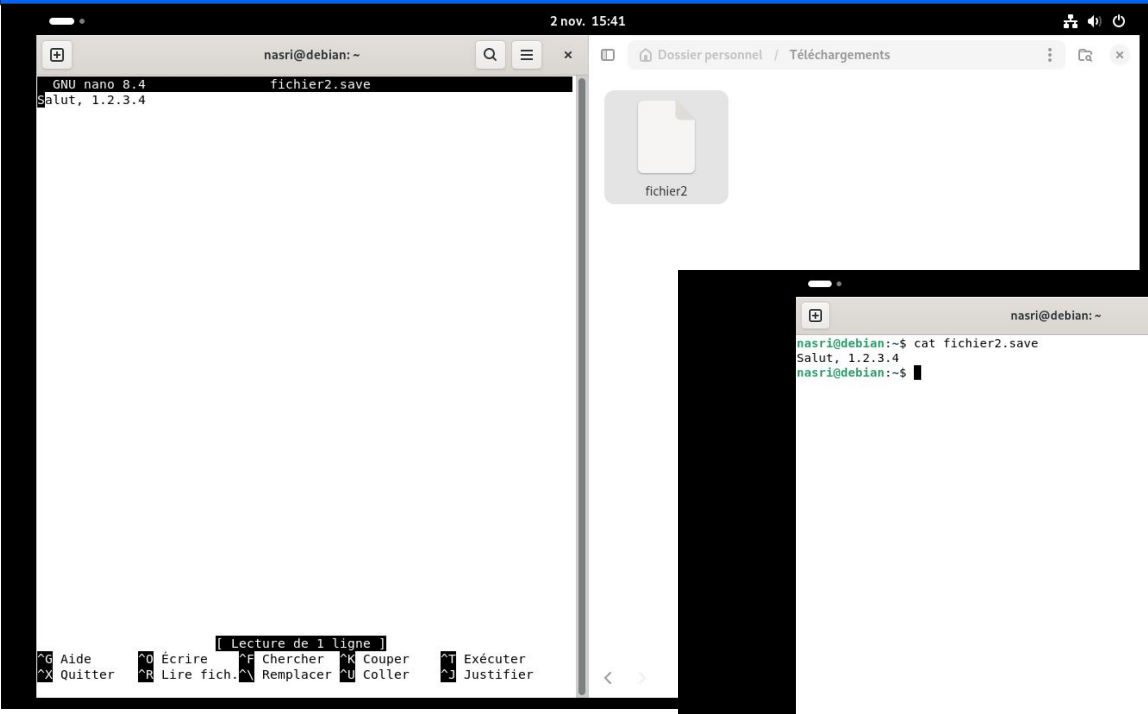

2 nov. 15:18
nasri@debian: ~
Dossier personnel
nasri@debian:~/Documents$ cd ..
nasri@debian:~$ ls
Bureau Images mon_dossier Public Vidéos
Documents Modèles Musique Téléchargements
nasri@debian:~$ touch mon_fichier
nasri@debian:~$ touch autre_fichier
nasri@debian:~$ mv mon_fichier fichier1
nasri@debian:~$ mv autre_fichier fichier2
nasri@debian:~$
Bureau
Documents
fichier1
fichier2
Images
Modèles
mon_dossier
Musique
Public
Téléchargements
Vidéos

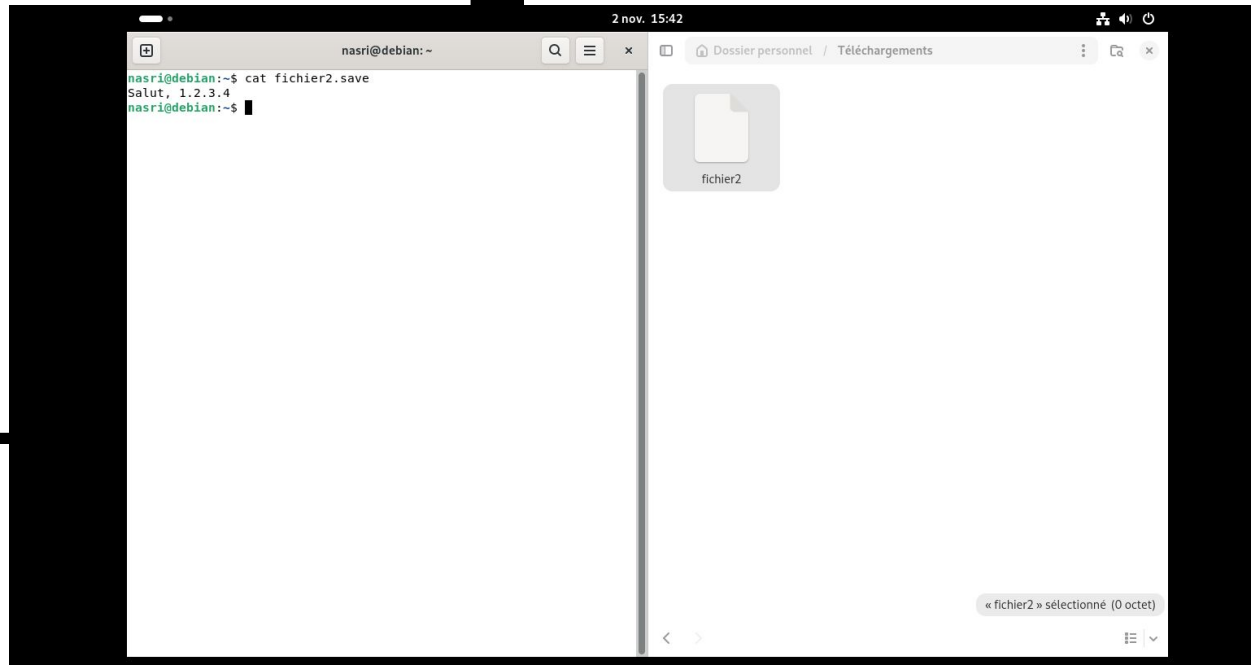
Job 13


2 nov. 15:22
nasri@debian: ~
Dossier personnel / Documents
fichier1
nasri@debian:~/Documents$ cd ..
nasri@debian:~$ ls
Bureau Images mon_dossier Public Vidéos
Documents Modèles Musique Téléchargements
nasri@debian:~$ touch mon_fichier
nasri@debian:~$ touch autre_fichier
nasri@debian:~$ mv mon_fichier fichier1
nasri@debian:~$ mv autre_fichier fichier2
nasri@debian:~$ pwd
/home/nasri
nasri@debian:~$ host
host hostid hostname hostnamectl
nasri@debian:~$ mv /home/nasri/ fichier1 /Documents
mv: cible '/Documents': Aucun fichier ou dossier de ce nom
nasri@debian:~$ mv /home/nasri/fichier1 /home/nasri/Documents/
nasri@debian:~$ mv /home/nasri/fichier2 /home/nasri/Téléchargements/
nasri@debian:~$

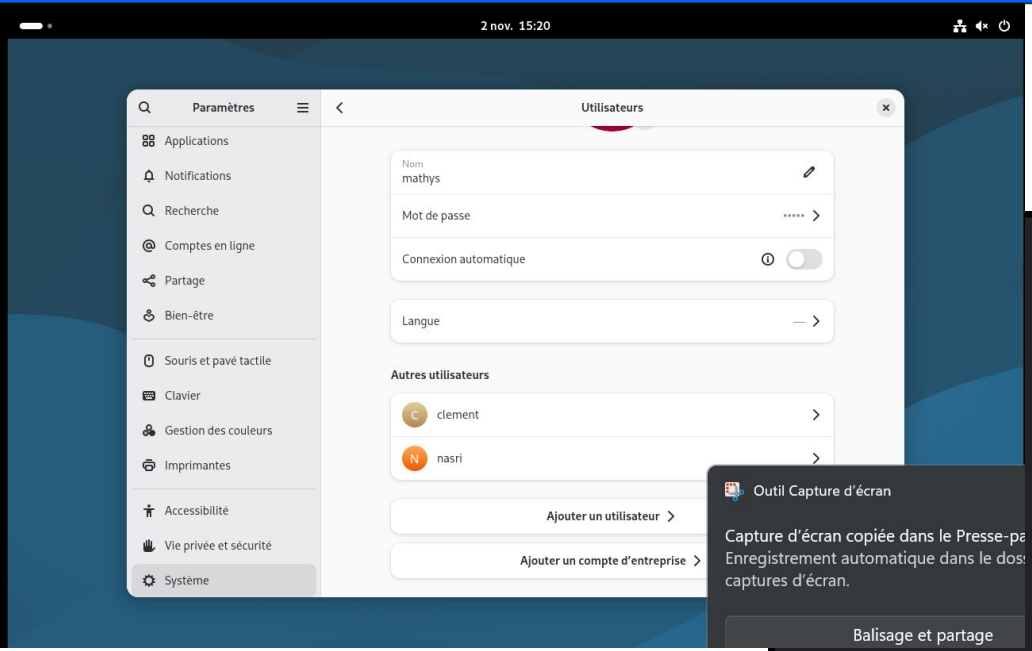

2 nov. 15:23
nasri@debian: ~
Dossier personnel / Téléchargements
fichier2
nasri@debian:~/Documents$ cd ..
nasri@debian:~$ ls
Bureau Images mon_dossier Public Vidéos
Documents Modèles Musique Téléchargements
nasri@debian:~$ touch mon_fichier
nasri@debian:~$ touch autre_fichier
nasri@debian:~$ mv mon_fichier fichier1
nasri@debian:~$ mv autre_fichier fichier2
nasri@debian:~$ pwd
/home/nasri
nasri@debian:~$ host
host hostid hostname hostnamectl
nasri@debian:~$ mv /home/nasri/ fichier1 /Documents
mv: cible '/Documents': Aucun fichier ou dossier de ce nom
nasri@debian:~$ mv /home/nasri/fichier1 /home/nasri/Documents/
nasri@debian:~$ mv /home/nasri/fichier2 /home/nasri/Téléchargements/
nasri@debian:~$

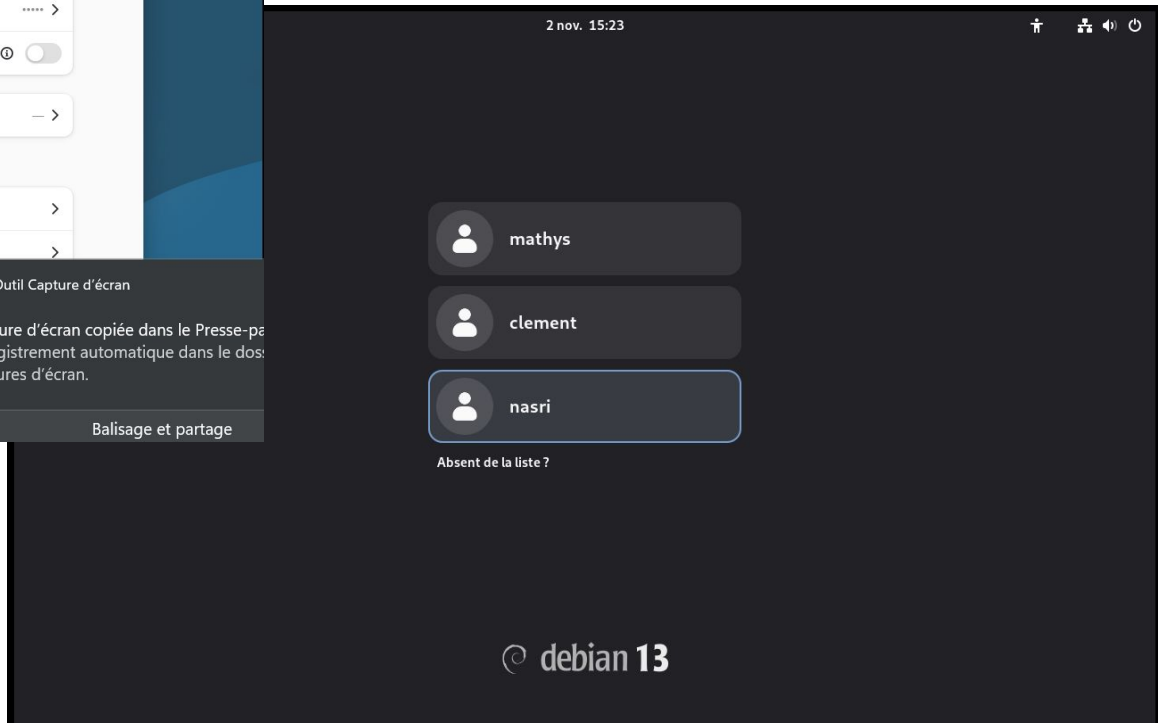
Job 13


2 nov. 15:41
nasri@debian: ~
GNU nano 8.4 fichier2.save
Salut, 1.2.3.4
[Lecture de 1 ligne]
^G Aide ^O Écrire ^F Chercher ^K Couper ^T Exécuter
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier
Dossier personnel / Téléchargements
fichier2

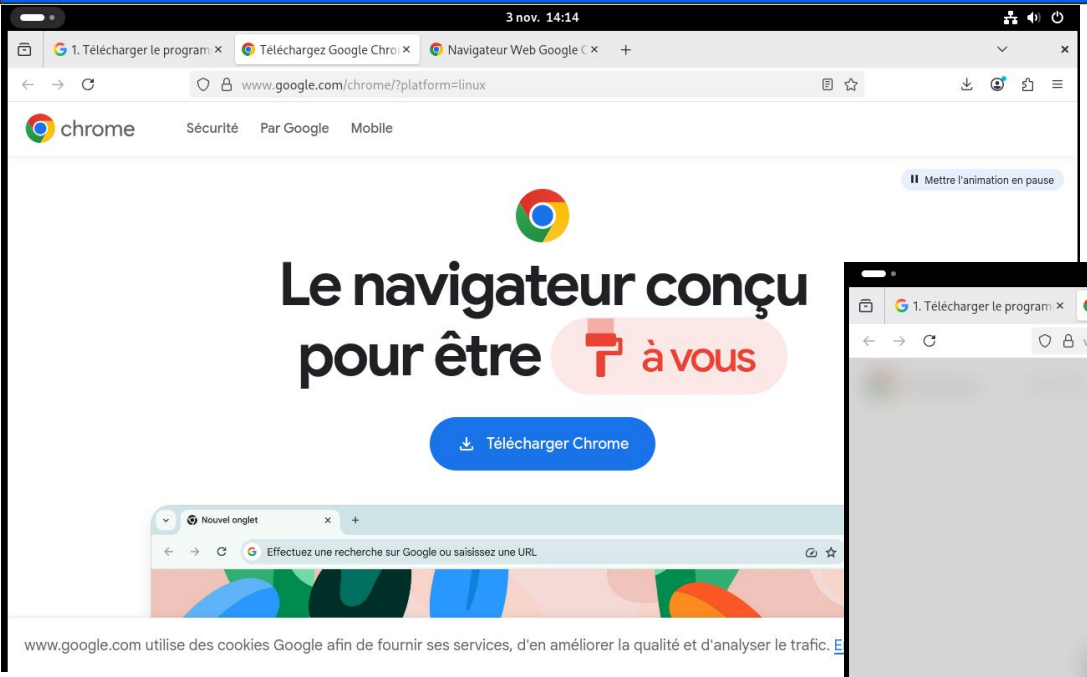

2 nov. 15:42
nasri@debian: ~
nasri@debian:~$ cat fichier2.save
Salut, 1.2.3.4
nasri@debian:~$
Dossier personnel / Téléchargements
fichier2
« fichier2 » sélectionné (0 octet)

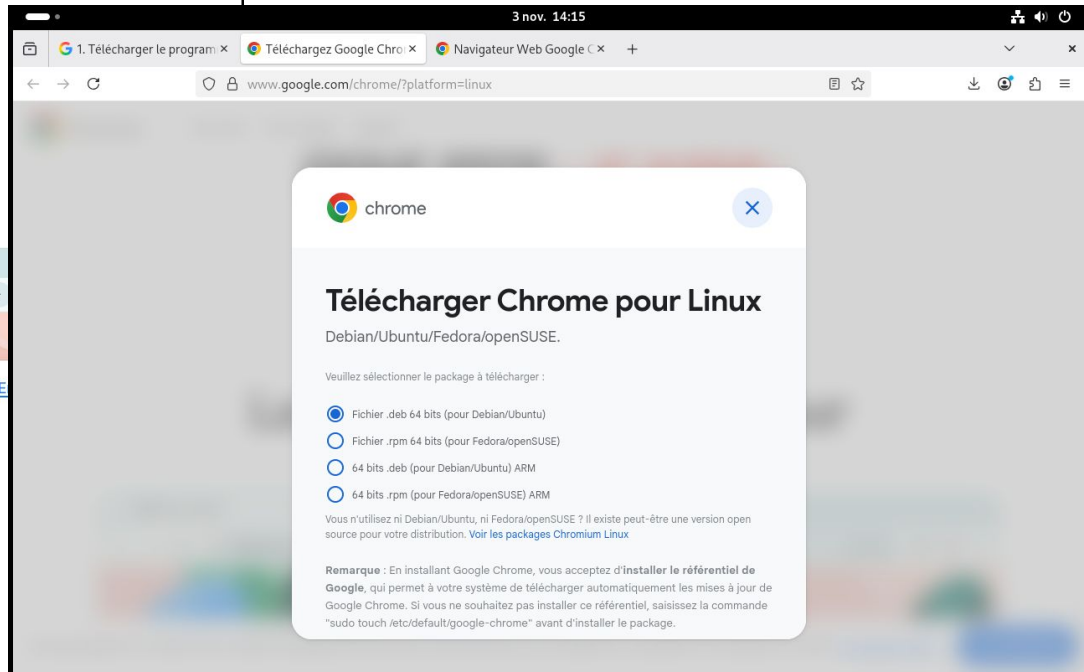
Job 14


2 nov. 15:20
Paramètres
Utilisateurs
Applications
Notifications
Recherche
Comptes en ligne
Partage
Bien-être
Souris et pavé tactile
Clavier
Gestion des couleurs
Imprimantes
Accessibilité
Vie privée et sécurité
Système
Nom
mathys
Mot de passe
Connexion automatique
Langue
Autres utilisateurs
clement
nasri
Ajouter un utilisateur
Ajouter un compte d'entreprise
Outil Capture d'écran
Capture d'écran copiée dans le Presse-pa
Enregistrement automatique dans le dos
captures d'écran.
Balisage et partage

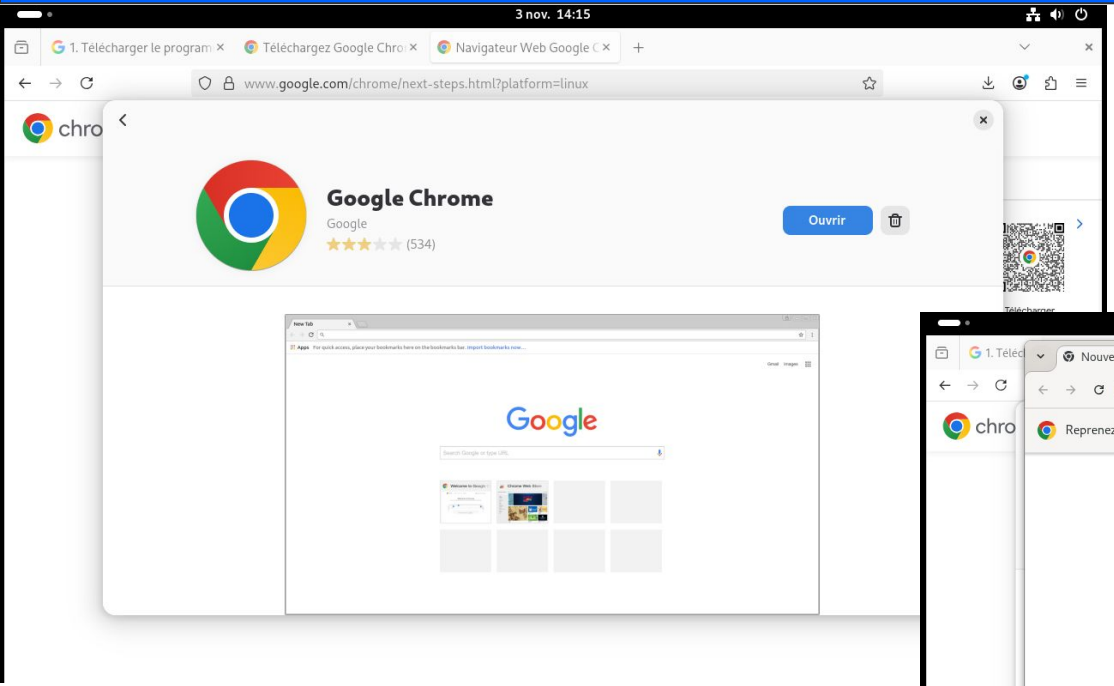

2 nov. 15:23
mathys
clement
nasri
Absent de la liste ?
debian 13

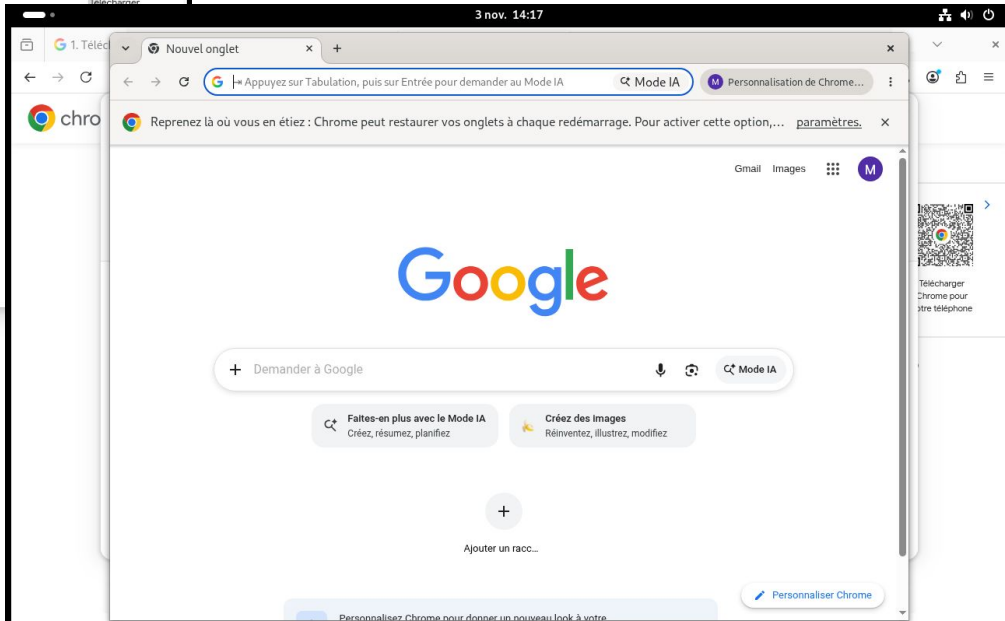
Job 15


3 nov. 14:14
1. Télécharger le program
Téléchargez Google Chro
Navigateur Web Google
www.google.com/chrome/?platform=linux
chrome
Sécurité
Par Google
Mobile
Mettre l'animation en pause
Le navigateur conçu pour être
à vous
Télécharger Chrome
Nouvel onglet
Effectuez une recherche sur Google ou saisissez une URL
www.google.com utilise des cookies Google afin de fournir ses services, d'en améliorer la qualité et d'analyser le trafic.


3 nov. 14:15
1. Télécharger le program
Téléchargez Google Chro
Navigateur Web Google
www.google.com/chrome/?platform=linux
chrome
Télécharger Chrome pour Linux
Debian/Ubuntu/Fedora/openSUSE.
Veuillez sélectionner le package à télécharger :
Fichier .deb 64 bits (pour Debian/Ubuntu)
Fichier .rpm 64 bits (pour Fedora/openSUSE)
64 bits .deb (pour Debian/Ubuntu) ARM
64 bits .rpm (pour Fedora/openSUSE) ARM
Vous n'utilisez ni Debian/Ubuntu, ni Fedora/openSUSE ? Il existe peut-être une version open source pour votre distribution. Voir les packages Chromium Linux
Remarque : En installant Google Chrome, vous acceptez d'installer le référentiel de Google, qui permet à votre système de télécharger automatiquement les mises à jour de Google Chrome. Si vous ne souhaitez pas installer ce référentiel, saisissez la commande "sudo touch /etc/default/google-chrome" avant d'installer le package.

Job 15


3 nov. 14:15
1. Télécharger le program
Téléchargez Google Chro
Navigateur Web Google
www.google.com/chrome/next-steps.html?platform=linux
Google Chrome
Google
(534)
Ouvrir
Google


3 nov. 14:17
Nouvel onglet
Appuyez sur Tabulation, puis sur Entrée pour demander au Mode IA
Mode IA
Personnalisation de Chrome...
Reprenez là où vous en étiez : Chrome peut restaurer vos onglets à chaque redémarrage. Pour activer cette option,... paramètres.
Gmail
Images
Google
Demander à Google
Mode IA
Faites-en plus avec le Mode IA
Créez, résumez, planifiez
Créez des images
Réinventez, illustrez, modifiez
Ajouter un racc...
Personnaliser Chrome

Job 16

```
C:\Users\mathy>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)) :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::86ad:8622:9f6b:3d7c%41
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.22.32.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.240.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet1 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

```
Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet1 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4eeb:da00:c147:ea99%19
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.28.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet8 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::688c:bddb:11ed:e38d%6
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.146.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f9c3:3308:6e9e:d20f%15
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.60.7.19
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.60.0.1

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

Job 16

```
C:\Users\mathy>ping 192.168.146.128

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.146.128 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.146.128 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.146.128 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.146.128 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.146.128 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

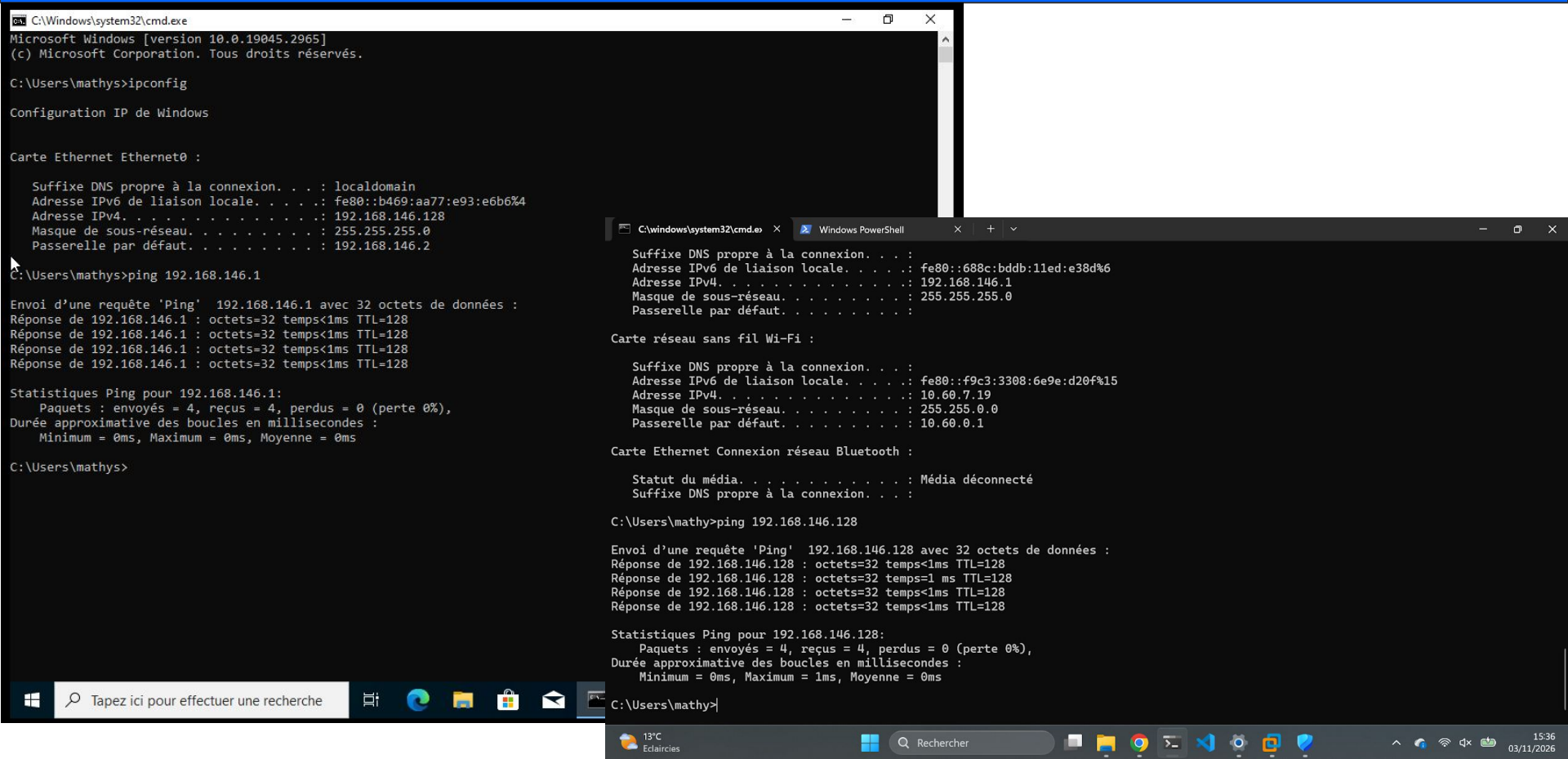
Statistiques Ping pour 192.168.146.128:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\mathy>
```

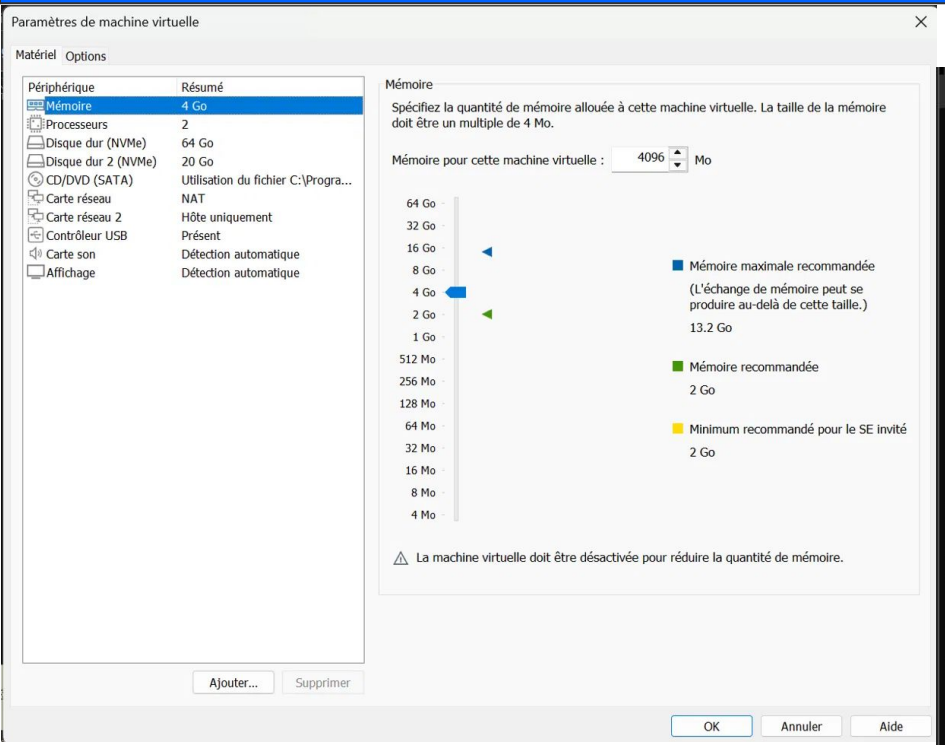
mathys@debianVM: ~

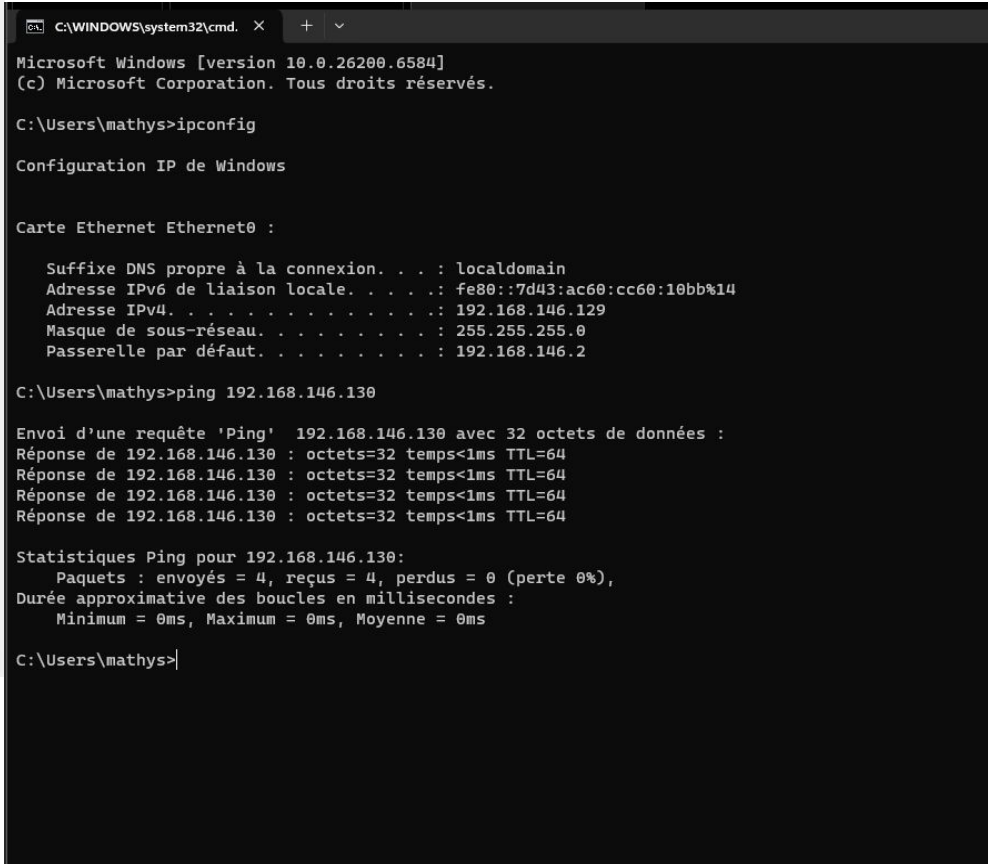
```
mathys@debianVM:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:1d:43:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    altname enx000c291d43f5
    inet 192.168.146.128/24 brd 192.168.146.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
       valid_lft 1143sec preferred_lft 1143sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe1d:43f5/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
mathys@debianVM:~$ ping 192.168.146.1
PING 192.168.146.1 (192.168.146.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.146.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.416 ms
64 bytes from 192.168.146.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.807 ms
64 bytes from 192.168.146.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.831 ms
64 bytes from 192.168.146.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.536 ms
64 bytes from 192.168.146.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.734 ms
^C
--- 192.168.146.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4032ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.416/0.664/0.831/0.161 ms
mathys@debianVM:~$
```

Job 16

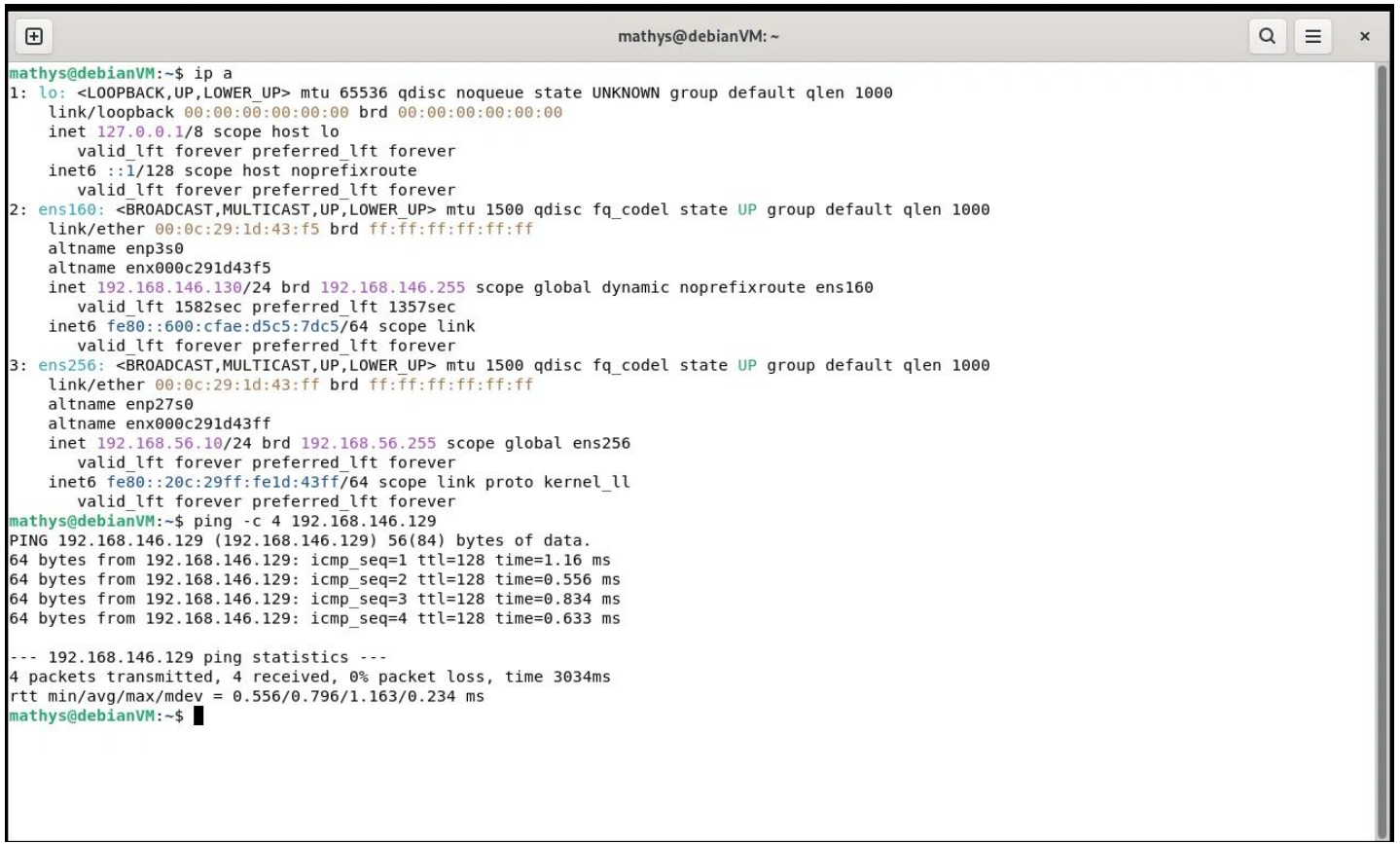

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\mathys>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Ethernet0 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b469:aa77:e93:e6b6%4
Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.146.128
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.146.2
C:\Users\mathys>ping 192.168.146.1
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.146.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.146.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.146.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.146.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.146.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.146.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\mathys>
Tapez ici pour effectuer une recherche
C:\windows\system32\cmd.e
Windows PowerShell
Suffixe DNS propre à la connexion. . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::688c:bddb:11ed:e38d%6
Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.146.1
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
Suffixe DNS propre à la connexion. . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::f9c3:3308:6e9e:d20f%15
Adresse IPv4. . . . . .: 10.60.7.19
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . : 10.60.0.1
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . :
C:\Users\mathy>ping 192.168.146.128
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.146.128 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.146.128 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.146.128 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.146.128 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.146.128 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.146.128:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\mathy>
13°C
Eclaircies
Rechercher
15:36
03/11/2026

Job 17


Paramètres de machine virtuelle
Matériel
Options
Périphérique
Résumé
Mémoire
4 Go
Processeurs
2
Disque dur (NVMe)
64 Go
Disque dur 2 (NVMe)
20 Go
CD/DVD (SATA)
Utilisation du fichier C:\Progra...
Carte réseau
NAT
Carte réseau 2
Hôte uniquement
Contrôleur USB
Présent
Carte son
Détection automatique
Affichage
Détection automatique
Ajouter...
Supprimer
Mémoire
Spécifiez la quantité de mémoire allouée à cette machine virtuelle. La taille de la mémoire doit être un multiple de 4 Mo.
Mémoire pour cette machine virtuelle :
4096
Mo
64 Go
32 Go
16 Go
8 Go
4 Go
2 Go
1 Go
512 Mo
256 Mo
128 Mo
64 Mo
32 Mo
16 Mo
8 Mo
4 Mo
Mémoire maximale recommandée
(L'échange de mémoire peut se produire au-delà de cette taille.)
13.2 Go
Mémoire recommandée
2 Go
Minimum recommandé pour le SE invité
2 Go
La machine virtuelle doit être désactivée pour réduire la quantité de mémoire.
OK
Annuler
Aide


C:\WINDOWS\system32\cmd.
Microsoft Windows [version 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\mathys>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Ethernet0 :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7d43:ac60:cc60:10bb%14
Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.146.129
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.146.2
C:\Users\mathys>ping 192.168.146.130
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.146.130 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.146.130 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.146.130 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.146.130 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.146.130 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.146.130:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\mathys>

Job 17


mathys@debianVM: ~
mathys@debianVM:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:1d:43:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp3s0
altname enx000c291d43f5
inet 192.168.146.130/24 brd 192.168.146.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
valid_lft 1582sec preferred_lft 1357sec
inet6 fe80::600:cfae:d5c5:7dc5/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens256: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:1d:43:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp27s0
altname enx000c291d43ff
inet 192.168.56.10/24 brd 192.168.56.255 scope global ens256
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fe1d:43ff/64 scope link proto kernel_ll
valid_lft forever preferred_lft forever
mathys@debianVM:~$ ping -c 4 192.168.146.129
PING 192.168.146.129 (192.168.146.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.146.129: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.146.129: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.556 ms
64 bytes from 192.168.146.129: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.834 ms
64 bytes from 192.168.146.129: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.633 ms
--- 192.168.146.129 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.556/0.796/1.163/0.234 ms
mathys@debianVM:~$